

### Lista 05 – Intervalo de Confiança – Estatística 2026

1. Por que a construção de intervalos de confiança que garantam com 100% de certeza que o verdadeiro parâmetro esteja contido dentro dele não tem utilidade? O que significa dizer que um intervalo construído para estimar um parâmetro possui 99% de confiança?
2. Como posso saber se o intervalo de confiança para a média deve utilizar um valor  $z$  ou  $t$ ? Por que os intervalos de confiança baseados na distribuição normal padrão ( $z$ ) são mais estreitos que aqueles obtidos a partir da distribuição  $t$  de *Student* quando utilizamos o mesmo tamanho de amostra e nível de confiança?
3. Uma pessoa construiu o intervalo de confiança de 99% para média e variância populacionais. No entanto, a pessoa observou que seus ICs eram muito amplos. Quais são as formas para obter ICs mais estreitos? Comente as vantagens e desvantagens de cada abordagem.
4. Uma amostra de 100 valores discretos foi coletada e agrupada segundo a tabela abaixo. Construa os intervalos de confiança para média e variância populacionais, considerando um nível de confiança de 95%. Se outros 100 valores fossem amostrados para construir novos intervalos de confiança, o resultado seria o mesmo? Explique.

| X  | Freq.Abs. |
|----|-----------|
| 15 | 5         |
| 16 | 17        |
| 17 | 29        |
| 18 | 27        |
| 19 | 15        |
| 20 | 7         |